

Informe del curso Introducción a la Estadística para el Curso propedéutico del doctorado en Administración de la FCCA de la UMSNH (Generación 2025)

Morelia, Michoacán, México a 5 de agosto de 2025.

Dr. Jaime Apolinar Martínez Arroyo

Director del Programa de Doctorado en Administración de la FCCA de la UMSNH
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ciudad

Por medio de la presente, le remito un cordial saludo y le informo la conclusión exitosa del curso propedéutico de Introducción a la Estadística para el Programa de Doctorado en Administración de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), correspondiente a la generación 2025.

El programa, anexo a la impresión del presente informe, se puede consultar en la siguiente liga:
<https://oscarvdelatorretorres.github.io/cursos/cursoPropedeuticoEstadistica/>

El curso se llevó a cabo del 6 de marzo al 14 de agosto de 2025, con un total de 80 horas, distribuidas en 34 horas teóricas y 46 horas prácticas. Las sesiones se impartieron de manera semanal y en línea a través de mi plataforma Moodle.

Como resultado de las actividades de capacitación en el marco del programa de estudios del trabajo, me permito presentar la relación de estudiantes aprobados. Personas que cumplieron con los criterios de asistencia y aprovechamiento en la materia.

Nombre	Porcentaje.de.asistencia	Calificación.Final
Karen Tellez Valdéz	100	10
Cesar Bravo Cervantes	100	10

Sin otro particular, le agradezco la atención y le reitero la sinceridad de mis consideraciones.



Dr. Oscar Valdemar De la Torre Torres

Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Curso Introducción a la Estadística para el Curso propedéutico del doctorado en Administración de la FCCA de la UMSNH (Generación 2025)

Dr. Oscar V. De la Torre-Torres

Tabla de contenidos

Fechas propuestas y duración del curso	2
Presentación	2
Temario	2
Descripción temática	4
Introducción a la Estadística	4
Estadística descriptiva	4
Medidas descriptivas	4
Cálculo de probabilidades	4
Estadística inferencial	5
Teoría del muestreo	5
Prueba de hipótesis con técnica clásica	5
Prueba de hipótesis con técnica clásica	5
Prueba de hipótesis con técnica ANOVA	5
Estadística no paramétrica: generalidades y pruebas de hipótesis	6
Material de trabajo necesario, horario y consideraciones generales	6
Forma de inscribirse:	6
Contacto	6



Fechas propuestas y duración del curso

- **Fechas:** Del 6 de marzo al 14 de agosto del 2025 de 17:00 a 19:00 horas (en línea vía plataforma Moodle Dr. Oscar De la Torre) .
- **Duración:** 80 horas, impartidas en 17 sesiones de 2 horas (un total de 34 horas teóricas) y en 46 horas prácticas con ejercicios y actividades en línea.

Presentación

El presente curso tiene de objetivo el introducir y homologar el conocimiento en materia de métodos de análisis estadístico a las y los estudiantes aceptados en el curso propedéutico del doctorado en Administración de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

La acreditación del mismo forma parte de los requisitos de admisión al citado programa de doctorado, tal como se establece en el reglamento del mismo y en las convocatorias publicadas en el sitio web oficial del posgrado.

Las sesiones se impartirán en línea a través de la plataforma Moodle del profesor. El presente programa expone la estructura temática, herramientas de trabajo, horarios y consideraciones generales del curso.

Temario

Dado lo anterior, el temario a cubrir será el siguiente:

Show 10 ▼ entries

Search:

	Tema	Fecha.inicial	Fecha.Final	Sesiones	Horas.teóricas	Horas.prácticas
1	Introducción a la Estadística	2025-02-06	2025-02-06	1	2	2
2	Estadística descriptiva: Medidas descriptivas	2025-03-13	2025-03-27	3	6	4
3	Estadística descriptiva: Cálculo de probabilidades	2025-04-03	2025-04-03	1	2	2
4	Estadística descriptiva: Introducción al cálculo de probabilidades	2025-04-10	2025-04-10	1	2	5
5	Estadística descriptiva: Revisión de las principales funciones de probabilidad	2025-05-01	2025-05-22	4	8	5
6	Estadística inferencial: Teoría del muestreo	2025-05-29	2025-05-29	1	2	2
7	Estadística inferencial: Comprobación de hipótesis con técnica clásica	2025-06-20	2025-06-27	2	4	3
8	Estadística inferencial: Comprobación de hipótesis con técnica Xi-cuadrada	2025-07-04	2025-07-11	2	4	3
9	Estadística inferencial: Comprobación de hipótesis con técnica ANOVA	2025-08-07	2025-08-07	1	2	2

El curso tiene un total de 80 horas (34 teóricas y 46 prácticas).

Descripción temática

De la tabla del temario se pueden apreciar los 10 temas que se detallan a continuación:

Introducción a la Estadística

En este tópico se hace una introducción a la Estadística, así como a sus dos principales ramas con las que se estructura el temario:

1. Estadística descriptiva: En este apartado se revisan los conceptos básicos de la estadística, así como las medidas de tendencia central y de dispersión. Se aprenderá a elaborar tablas y gráficas para resumir datos.
2. Estadística inferencial: En este apartado se revisan los conceptos básicos de la inferencia estadística, así como las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza. Se aprenderá a realizar inferencias sobre poblaciones a partir de muestras. Inferencias tales como comprobaciones de hipótesis, intervalos de confianza y regresiones lineales simples.

Estadística descriptiva

Medidas descriptivas

En este apartado se revisan los conceptos básicos de la estadística descriptiva, así como las medidas de tendencia central y de dispersión. De manera complementaria se aprenderán las medidas de concordancia y forma de la distribución de los datos. Se aprenderá a elaborar tablas y gráficas para resumir datos, a través de R y Python, así como la extracción de datos de fuentes externas a través de APIs o directamente de archivos *.txt, excel o csv.

Cálculo de probabilidades

En este apartado se revisan los conceptos básicos de la probabilidad, así como las distribuciones de probabilidad más comunes. Se aprenderá a calcular probabilidades de funciones de probabilidad discretas como son la Poisson, la binomial o la hipergeométrica. De manera adicional, se estudiarán funciones de probabilidad continuas como la normal, la exponencial o la t de Student. Los cálculos de probabilidad se harán con el apoyo de R y Python.



Estadística inferencial

En este sub tema general se revisa lo relativo a las inferencias de la Estadística, a efecto de hacer descripciones generalizables del comportamiento de una variable aleatoria a partir de una muestra

Teoría del muestreo

En este apartado se revisan los conceptos básicos de la teoría del muestreo, así como los diferentes tipos de muestreo. Se aprenderá a seleccionar muestras representativas y a calcular errores muestrales. Se aprenderá a realizar inferencias sobre poblaciones a partir de muestras, así como el cálculo de intervalos de confianza.

Prueba de hipótesis con técnica clásica

En este apartado se revisan los conceptos básicos de la prueba de hipótesis, así como las diferentes técnicas de prueba. Se aprenderá a formular hipótesis nulas y alternativas, así como a calcular valores críticos y p-valores. Se aprenderá a realizar pruebas de hipótesis para medias y proporciones.

Prueba de hipótesis con técnica clásica

En este apartado se extiende la revisión de pruebas de hipótesis para varianzas o pares de varianzas con los mismos grados de libertad. En este tema se hará una primera introducción a las pruebas de bondad de ajusted como es la prueba Jarque-Bera para determinar si la función de probabilidad gaussiana describe el comportamiento aleatorio de los datos estudiados.

Prueba de hipótesis con técnica ANOVA

En este apartado se revisan los conceptos básicos de la técnica ANOVA, así como las diferentes técnicas de prueba. Se aprenderá a formular hipótesis nulas y alternativas, así como a calcular valores críticos y p-valores. Se aprenderá a realizar pruebas de hipótesis para el caso en el que las varianzas comparadas no tienen los mismos grados de libertad, así como a realizar pruebas de hipótesis para comparar más de dos medias poblacionales.



Estadística no paramétrica: generalidades y pruebas de hipótesis

En este apartado se revisan los conceptos básicos de la estadística no paramétrica, así como las diferentes técnicas de prueba. Se aprenderá a formular hipótesis nulas y alternativas, así como a calcular valores críticos y p-valores. Se aprenderá a realizar pruebas de hipótesis no paramétricas de bondad de ajuste como son la Kolmogorov-Smirnov y la Anderson-Darling.

Material de trabajo necesario, horario y consideraciones generales

Las herramientas necesarias para cursar y acreditar el curso son:

- Computadora (PC o mac).
- Instalar la versión de fuente abierta de R y RStudio.

Para acreditar el curso deberá presentarse lista en el formato especificado en la plataforma de clase y cubrirse el número de horas teóricas y prácticas, junto con las tareas y cuestionarios aplicables.

La calificación mínima aprobatoria es de 8.

Forma de inscribirse:

Favor de registrarse en la siguiente liga de la materia. Deberá crear una cuenta de usuario preferentemente con su correo institucional y proporcionar la clave privada de inscripción al grupo que proporcionó la coordinación del Doctorado en Administración de la FCCA de la UMSNH.

Contacto

Cualquier necesidad o problema técnico, favor de comunicarse en la página de contacto de mi sitio web: <https://www.oscardelatorretorres.com/contacto>

